

ACCIDENTES BIOLÓGICOS

Marita del Pilar Asmat Inostrosa, Gabriel Fernando Tresierra Manucci.

INTRODUCCIÓN

Los accidentes biológicos constituyen el riesgo laboral más frecuente del personal sanitario. Un accidente biológico es el contacto accidental con sangre u otros fluidos biológicos a través de inoculación percutánea o contacto con una herida abierta, piel no intacta o mucosas.

En esta guía nos centraremos en los accidentes biológicos del personal sanitario: cualquier persona que desarrolle su actividad en contacto directo con pacientes, fluidos corporales, tejidos, órganos, cultivos celulares, o con aparatos o equipos o superficies que puedan estar contaminados.

Es muy importante ponerse en contacto con la Unidad de Salud Laboral para seguir los protocolos establecidos para estos casos.

La profilaxis post exposición se plantea como una estrategia de prevención biomédica, pero sin ninguna duda, la mejor forma de prevenir la transmisión es evitar la exposición. Para ello, cada institución debería promover la asignación de recursos para la educación y entrenamiento de todo el personal en las precauciones universales. Además de incluir la vacunación frente a VHB se debe disponer de los materiales necesarios de protección y de los medios para el diagnóstico y tratamiento oportuno.

ACTUACIÓN ANTE UNA EXPOSICIÓN ACCIDENTAL

Actuación inmediata

Cuando se produce una exposición accidental a material biológico potencialmente infectivo se deben adoptar, lo antes posible, las siguientes medidas^{**}.^{**}

Accidentes percutáneos	Salpicaduras de sangre o fluidos a piel íntegra	Salpicaduras de sangre o fluidos a mucosas
• Retirar y verter al contenedor rígido el objeto con el que se ha producido el accidente. • Lavar la herida con agua y jabón sin frotar, permitiendo a la sangre fluir libremente durante 2-3 minutos bajo agua corriente. • Desinfectar la herida con povidona yodada, clorhexidina alcohólica al 2%. • No realizar maniobras agresivas para no producir erosiones que favorezcan la infección. • No emplear cáusticos como LEJIA. • Cubrir la herida con un apósito impermeable.	• Lavar la parte expuesta con agua y jabón. • Cuando la piel no esté íntegra actuar como en el caso de corte o punción	• Si se ha producido salpicadura en nariz o boca lavar con agua abundante durante 10-15 minutos. • Si ha ocurrido en ojos, irrigar profusamente con suero salino o con agua limpia abundante, sin frotar, durante 10-15 minutos.

VALORACIÓN DEL RIESGO Y MEDIDAS GENERALES.

3.1. Evaluación de la exposición

Con respecto a los factores relacionados con el accidente, éste dependerá:

- Profundidad del pinchazo: La situación de mayor riesgo se produce tras la punción con aguja hueca contaminada con sangre de una persona infectada.

- Inoculación accidental superficial: erosión.
- Profundidad intermedia: aparición de sangre.
- Inoculación accidental profunda, cuanto mayor sea la profundidad mayor será el riesgo de transmisión.
- Tipo de material utilizado: El riesgo aumenta de forma concomitante con el aumento de diámetro de la aguja
 - Aguja hueca (mayor riesgo) que con las agujas de sutura, ya que estas últimas sólo presenta una fina lámina de fluido en la superficie de la aguja.
 - Aguja maciza o bisturí.
- Tipo de fluido: Siendo el de mayor riesgo la sangre visible en el dispositivo.
 - Otros fluidos con elevado potencial infeccioso, que requieren evaluación precisa son el semen y las secreciones vaginales.
 - No se conoce el potencial infeccioso del LCR; los líquidos serosos y el líquido amniótico presentan un potencial infeccioso desconocido.
 - Vómitos, heces, saliva, sudor, lágrimas, orina y esputo no tienen riesgo significativo, excepto si tienen sangre visible.

Evaluación de la presencia de infección en el paciente fuente

Revisar la historia clínica.

En caso de desconocer la situación serológica (o que la última serología sea de hace más de dos meses) se solicitarán, previa autorización del paciente (oral o por escrito), las siguientes determinaciones:

- **VHB:** Solicitar el antígeno (Ag) HBs.
- **VHC:** Solicitar anticuerpos (Ac) anti-VHC. Si es positivo, considerar medir la carga viral.
- **VIH :** Se recomienda realizar una prueba de 4ª generación (incluye la detección Ac y AgP24). Si la fuente tiene una infección por el VIH conocida, es fundamental conocer la carga viral, el historial con fármacos antirretrovirales si los recibe o ha recibido, y las causas de modificaciones de tratamiento.

Se deberá considerar como infectado en caso de no dar consentimiento o si la fuente es desconocida.

Evaluación de la susceptibilidad del trabajador expuesto

Se debe realizar una serología completa en la persona expuesta tras la exposición, para determinar su estatus serológico frente al VIH, VHC, y VHB (Anti-HBs, Anti-HBc, AgHBs) salvo que ya sea positivo conocido.

Además se realizará una analítica básica que incluya hemograma, función renal y hepática.

PROFILAXIS Y SEGUIMIENTO POSTEXPOSICIÓN^(1,2).

Las actuaciones deben iniciarse lo antes posible, preferiblemente antes de las 4-6 horas del accidente y siempre antes de las 72 horas, manteniendo el seguimiento serológico por el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales propio o ajeno durante un mínimo de seis meses (24 semanas) y de 12 meses en caso de coinfección VIH + VHC.

Profilaxis y seguimiento postexposición al virus de hepatitis B

Las personas con infección previa por VHB (**Ac anti-HBc(+)** y **Ac anti-HBs(+)**) **son inmunes a**

la reinfección y no precisan profilaxis postexposición (PPE).

En las medidas a adoptar será necesario tener en cuenta la serología de la fuente y el estado de vacunación, así como la respuesta a la vacuna del trabajador expuesto. Se considera que el trabajador es susceptible de infección por el VHB cuando no está vacunado o cuando, estando vacunado, presente un título de Ac anti-HBs < 10 mUI/ml posvacunales. Las estrategias de profilaxis postexposición ocupacional y no ocupacional al VHB se detallan en la siguiente tabla.

Actuación frente a la persona expuesta

Serología VHB de la fuente de exposición	No vacunados del VHB o vacunación incompleta	Vacunación completa del VHB		
		Determinar anti-HBs(2)		
		Respuesta adecuada: anti-HBs > o = 10 mUI/ml.	Respuesta inadecuada: anti-HBs < 10 mUI/ml.	
Fuente HbsAg+ o desconocida	Administrar 1 dosis de IGHB(3) + Serie completa de vacunación o completar vacunación del VHB, según corresponda(4)	Protegido: No precisa PPE	Con 2 series completas de vacuna VHB	Con 1 serie completa de vacunación VHB
			Administrar 2 dosis del IGHB separadas 1 mes(3)	Administrar 1 dosis de IGHB(3) + Completar nueva serie de vacunación del VHB(4)
Fuente HbsAg negativa	Serie completa de vacunación o completar vacunación del VHB, según corresponda(4)	Protegido: No precisa PPE	No precisa ninguna intervención	Administrar una dosis adicional de vacuna VHB (5)

(1) Exposición percutánea, mucosa o piel no integra a sangre, fluidos o tejidos corporales con sangre visible, otros fluidos corporales potencialmente infecciosos (secreciones vaginales, semen y líquidos cefalorraquídeo, sinovial, pleural, pericárdico, peritoneal y amniótico) y muestras de laboratorio que contienen virus, exposición sexual y víctima de asalto o abuso sexual.

(2) Lo más rápido posible para no retrasar el inicio de la profilaxis.

(3) IGHB: Inmunoglobulina de la Hepatitis B; Dosis de 0.06 ml/kg (12-20 UI/kg) por vía intra-

muscular. Se debe administrar lo antes posible después de la exposición, preferiblemente en las primeras 24 horas. No se ha demostrado su eficacia si se administra después de 7 días de la exposición.

(4) La dosis de vacuna se debe de administrar lo antes posible después de la exposición, preferiblemente en la primeras 24 horas. Se puede administrar simultáneamente con la

(5) IGHB en sitios separados (la vacuna siempre en el músculo deltoides). Repetir anti-HBs 1-2 meses después. Si <10, completar otra serie de vacunación.

Las personas **anti-HBs negativas** que han sufrido una exposición a AgHBs no necesitan tomar precauciones especiales para prevenir la transmisión secundaria durante el periodo de seguimiento: no es necesario modificar las prácticas sexuales, evitar el embarazo o interrumpir la lactancia. Sin embargo, se debe evitar donar sangre, plasma, tejidos, órganos o semen

Profilaxis y seguimiento postexposición al virus de hepatitis C

En cuanto al VHC, en estos momentos no se dispone de ninguna medida eficaz de PPE, por lo que las recomendaciones deben ir dirigidas a un diagnóstico precoz de una posible infección aguda en la persona expuesta, para poderla tratar cuanto antes.

Determinación basal, a los 4 y a los 6 meses de anti-VHC y de transaminasas. Informar al trabajador de los síntomas sugestivos de infección aguda por VHC, e indicar que deberá consultar en caso de que aparezcan.

No es necesario que tome precauciones especiales para evitar la transmisión secundaria durante el periodo de seguimiento, salvo que no podrá donar sangre, plasma, tejidos u órganos (aunque algunos autores recomiendan empleo de preservativo en las relaciones sexuales durante los primeros 6 meses de seguimiento).

Profilaxis y seguimiento postexposición al VIH

Antes de considerar el uso de la PPE es necesario tener en cuenta si la persona expuesta acude antes de 72 horas tras la exposición y recabar toda la información sobre la persona fuente. Con independencia de si se realiza o no PPE, todos los procedimientos e intervenciones deben estar claramente recogidos.

La PPE no se debe posponer hasta la disposición de los resultados de la serología y se debe suspender si esta es negativa (es recomendable disponer de resultados antes de que pasen 2 horas tras la exposición).

Para recomendar la PPE es necesario valorar el riesgo de transmisión de VIH y para eso tendremos en cuenta la siguiente tabla:

Tipo de Exposición	Tipo de material	Recomendación
Percutánea	Sangre -Riesgo muy alto (gran volumen de sangre y carga viral elevada) -Riesgo alto (gran volumen de sangre o carga viral elevada) -Riesgo no alto (ni gran volumen de sangre ni carga viral elevada) Líquido que contiene sangre, otros líquidos potencialmente infectantes (1) o tejidos Otros líquidos corporales no infectantes	Recomendar PPE Recomendar PPE Recomendar PPE (2) Recomendar PPE (2) No recomendar PPE
Mucosa	Sangre Líquido que contiene sangre, otros líquidos potencialmente infectantes (1) o tejidos Otros líquidos corporales no infectantes	Valorar individualmente (3) Valorar individualmente (3) No recomendar PPE
Piel alto riesgo(4)	Sangre Líquido que contiene sangre, otros líquidos potencialmente infectantes (1) o tejidos Otros líquidos corporales no infectantes	Valorar individualmente (3) Valorar individualmente (3) No recomendar PPE

Incluye semen, secreciones vaginales, LCR y líquidos (sinovial, pleural, pericardico y amniótico)

Cuando la carga viral es indetectable se puede considerar no realizar PPE porque el riesgo es muy bajo

En general recomendar PPE. Cuando la carga viral es indetectable se puede considerar no realizar PPE porque el riesgo es muy bajo

Contactos cutáneos de alto riesgo cuando se trata de líquidos con carga viral VIH elevada, el contacto es muy prolongado, el área es extensa o hay zonas de piel no íntegra.

Las pautas de elección para la PPE consisten en la combinación de 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de nucleósidos/nucleótidos (ITIAN) asociados a un tercer FARV (fármaco antiretroviral) de otra familia.

Por su mejor tolerancia y administración una vez al día, se considera que los 2 ITIAN preferentes son tenofovir/emtricitabina (TDF/FTC) coformulados (1 comp/día).

Como alternativa, se puede utilizar zidovudina/lamivudina (ZDV/3TC) coformulados (1 comp. dos veces al día) si no se quiere usar TDF (por ejemplo en personas con enfermedad renal).

El uso de abacavir no se recomienda.

Como tercer fármaco se puede utilizar un inhibidor de la proteasa potenciado con ritonavir (IP/r) o un inhibidor de la integrasa (INI) dado que la probabilidad de exposición a virus resistente a estos FARV es muy escasa.

Entre los diferentes IP/r disponibles, al igual que en las guías de tratamiento antirretroviral, los preferidos son darunavir/ritonavir (DRV/r, 800/100mg/día) o atazanavir/ritonavir (ATV/r 300/100mg/día) y como alternativa lopinavir/ritonavir (LPV/r 2 comp. dos veces al día). Como INI se recomienda utilizar raltegravir (RAL, 1 comprimido dos veces al día). Con otros INI, como elvitegravir/cobicistat (EVG/COBI) y dolutegravir (DTG) todavía no existe suficiente experiencia.

Se recomienda una pauta de 28 días de duración del tratamiento PPE. Así también se recomienda una re-evaluación sobre la adherencia y toxicidades a las 72 horas de iniciar la PPE.

Se debe advertir al trabajador accidentado que durante el periodo de seguimiento, sobre todo durante las primeras 12 semanas, deberá evitar una posible transmisión secundaria del VIH o de otras infecciones: uso correcto del preservativo en todas las relaciones sexuales, no compartir jeringuillas, evitar el embarazo y la lactancia. Tampoco se podrán realizar donaciones de sangre, semen u órganos.

BIBLIOGRAFÍA

- Polo R, Lozano F, González P. Documento de Consenso sobre profilaxis postexposición ocupacional y no ocupacional en relación con el VIH, VHB y VHC en adultos y niños. (Actualización marzo de 2015). Disponible en URL: <http://www.gesida.seimc.org>.
- Guía de actuación ante exposición ocupacional a agentes biológicos de transmisión sanguínea. Escuela Nacional de Medicina del Trabajo. Instituto de Salud Carlos III. Ministerio de Ciencia e Innovación. Madrid. Actualización 2012.